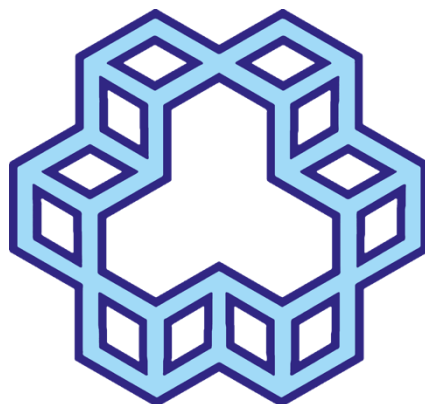




دانشکده مهندسی برق

## گزارش کار پروژه سیستم دیجیتال ۲ قفل دیجیتال



## ۱. مقدمه و شرح پروژه

در این پروژه یک سیستم قفل امنیتی هوشمند با قابلیت تشخیص الگوی زمانی (Rhythm) و توالی باینری با استفاده از میکروکنترلر ATmega64 طراحی و پیاده‌سازی شده است. هدف از این پروژه، ایجاد یک سامانه کنترل دسترسی دو سطحی (User/Admin) است که امنیت آن تنها به دانستن رمز (صفر و یک) وابسته نیست، بلکه به نحوه وارد کردن رمز (زمان‌بندی بین فشردن کلیدها) نیز بستگی دارد.

سیستم شامل دو سطح دسترسی است:

**حالت ادمین (Admin):** جهت تعریف کاربران جدید و ذخیره‌سازی الگوی رمز آن‌ها در حافظه ماندگار (EEPROM). ورود به این حالت نیازمند یک "کلید سخت‌افزاری" تایید شده است.

**حالت کاربر (User):** جهت احراز هویت و باز کردن قفل.

## ۲. تحلیل سخت‌افزار و پیکربندی پورت‌ها

- برای پیاده‌سازی این سیستم، پورت‌های میکروکنترلر به صورت زیر پیکربندی شده‌اند:
- **پورت (B) ورودی:** این پورت به عنوان ورودی اصلی سیستم (Keypad/ID Input) در نظر گرفته شده است (DDR<sub>B</sub> = 0x00). کلیدهای مربوط به وارد کردن شناسه کاربری (User ID) و کلید سخت‌افزاری ادمین به این پورت متصل هستند.
- **پورت (C) خروجی:** جهت کنترل LED های وضعیت و نمایشگرهای سیستم (DDRC = 0xFF).
  - PORTC.0 : نشانگر حالت ادمین (IDLE Mode).
  - PORTC.1 LED : قرمز (خطا / دسترسی غیرمجاز).
  - PORTC.3 LED : سبز (دسترسی مجاز / عملیات موفق).
  - PORTC.6 LED : زرد (نشانگر انتظار برای ورود اطلاعات).
  - PORTC.7 : نشانگر حالت کاربر (User Mode).
- **وقفه‌های خارجی (Port D/E):** کلیدهای کنترلی اصلی به وقفه‌های خارجی متصل هستند:
  - INT0 و INT1 : ورود بیت‌های الگوی رمز (0 و 1).
  - INT2 : سوییچ به حالت کاربر.
  - INT3 : سوییچ به حالت ادمین.
  - INT4 : کلید تایید (Enter).
  - INT5 : تایید قفل سخت‌افزاری ادمین.



### ۳. محاسبات زمان بندی تایمر (صفر)

برای پردازنده فرکانس  $1.024MHz$  در نظر گرفته شده و *perscaler* تایمر روی  $1024$  تنظیم شده که برای هر کلاک تایمر میشود  $1ms$  و ما با قرار دادن مقدار اولیه تایمر در  $206$  هر وقفه تایمر را روی  $50ms$  تنظیم میکنیم.

### ۴. تشریح عملکرد نرم افزار و الگوریتم کنترل

برنامه اصلی بر پایه یک ماشین حالت (State Machine) در حلقه اصلی (*IDLE, ADMIN, USER*) بنا شده است و عملیات حساس به زمان در وقفه ها پردازش میشوند.

### ۱.۴ مدیریت وقفه های خارجی (Data Entry)

- ورودی رمز: (*INT0, INT1*) با فشردن کلیدهای ۰ یا ۱، وقفه مربوطه فعال میشود.
- 1. مقدار فعلی تایمر (*R20*) که نشان دهنده فاصله زمانی از فشردن کلید قبلی است، در بافر حافظه SRAM ذخیره میشود. (*ST Z+, R20*)
- 2. بیت مربوطه (۰ یا ۱) با عملیات شیفت و *ROL* وارد رجیستر الگوی رمز (*R27*) میشود.
- 3. تایمر *R20* صفر میشود تا زمان برای کلید بعدی محاسبه گردد. نتیجه: سیستم هم "مقدار" بیت ها و هم "ریتیم" ورود آن ها را ضبط میکند.

### ۲.۴ مدیریت حافظه EEPROM

برای ذخیره سازی دائمی الگوها، از حافظه EEPROM استفاده میشود. آدرس دهی حافظه بر اساس شناسه کاربر انجام میگیرد.

### ۵. مراحل اجرای سیستم (States)

#### ۱.۵ حالت آماده باش (*IDLE*)

سیستم در انتظار دریافت وقفه *INT3* یا *INT2* است. تمامی های نشانگر وضعیت خاموش هستند LED.



## ۲.۵ حالت مدیریت (ADMIN State)

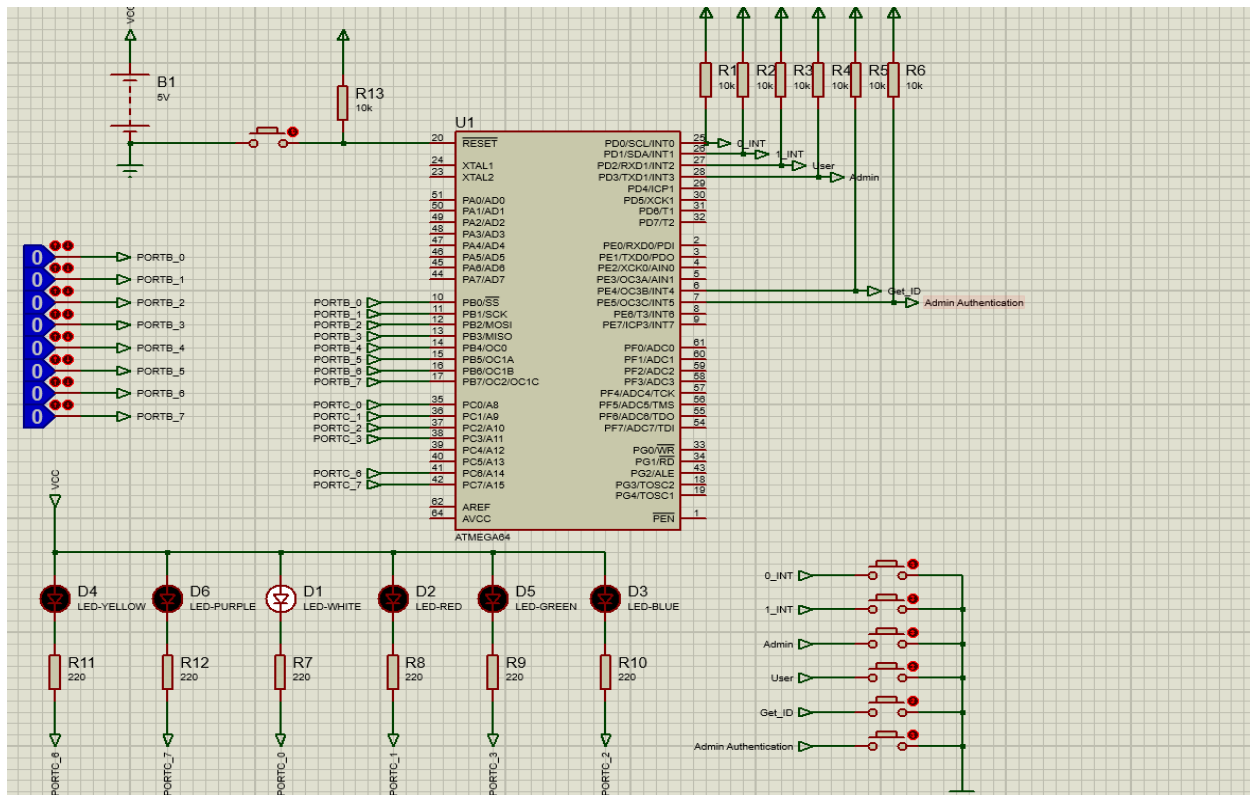
در این حالت، ادمین می‌تواند کاربر جدید تعریف کند. مراحل به شرح زیر است:

1. احراز هویت سخت‌افزاری (CHECK\_ADMIN\_KEY): سیستم پین‌های ورودی پورت B را می‌خواند و یک عملیات ریاضی (ضرب در ۲۰ و مقایسه) انجام می‌دهد. اگر کلید سخت‌افزاری متصل نباشد، دسترسی رد می‌شود.
2. دریافت شناسه (Get ID): ادمین شناسه کاربری که قرار است تعریف شود را وارد می‌کند.
3. ثبت الگو (Create Password): ادمین الگوی رمز را با ریتم دلخواه وارد می‌کند. سیستم فواصل زمانی و بیت‌ها را در EEPROM در آدرس محاسبه شده می‌نویسد. (EEPROM\_WRITE\_LOOP)
4. تایید LED: سبز روشن شده و سیستم به حالت Idle باز می‌گردد.

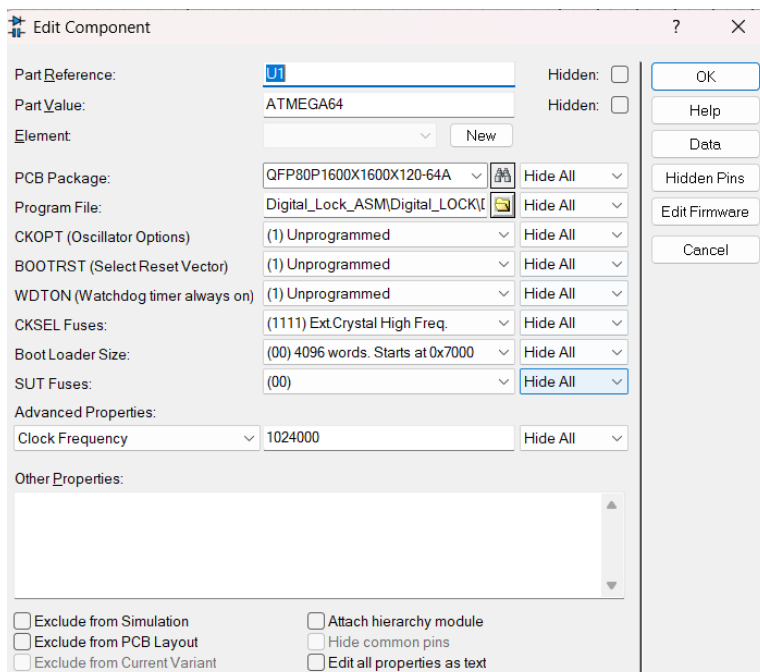
## ۳.۵ حالت کاربر (USER State)

1. ورود شناسه: کاربر شناسه خود را وارد کرده و INT4 را فشار می‌دهد.
2. ورود رمز: کاربر رمز خود را وارد می‌کند. سیستم همزمان فواصل زمانی را در RAM ذخیره می‌کند.
3. تحلیل و تایید (VERIFY\_PATTERN):
  - سیستم اطلاعات ذخیره شده در EEPROM (الگوی صحیح) را می‌خواند.
  - الگوی باینری ورودی با الگوی ذخیره شده مقایسه می‌شود.
  - تشخیص ریتم: فواصل زمانی ورودی با فواصل ذخیره شده مقایسه می‌شوند. برای جبران خطای انسانی، یک بازه خطا (Tolerance) برابر با  $20 * 50ms$  واحد در نظر گرفته شده است:

$$|T_{input} - T_{stored}| \leq T_{tolerance}$$



مدار پروتئوس قفل دیجیتال



## ۶. نحوه تنظیم مدار پروتئوس

برای اینکار ابتدا قطعه میکروکنترلر را اضافه میکنیم.

پس از آن در بخش کلاک میکروکنترلر را به صورت زیر تنظیم میکنیم.

فایل (HEX) ساخته شده توسط *atmel studio* را به میکروکنترلر اضافه میکنیم



## ۶. نتیجه‌گیری

این پروژه با موفقیت یک لایه امنیتی بیومتریک-رفتاری (Behavioral Biometric) را به یک قفل دیجیتال ساده اضافه کرده است. استفاده از تایمرها برای سنجش فواصل زمانی و حافظه EEPROM برای ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران، سیستمی پایدار و امن را بر روی تراشه ATmega64 ایجاد نموده است.

با تشکر از توجه شما